

是商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 上的紧算子.

3.1.11 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是 B 空间, $\mathcal{X} \subset \mathcal{Y} \subset \mathcal{Z}$, 如果 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的嵌入映射是紧的, $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 的嵌入映射是连续的, 求证: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists c(\varepsilon) > 0$, 使得

$$\|x\|_{\mathcal{Y}} \leq \varepsilon \|x\|_{\mathcal{X}} + c(\varepsilon) \|x\|_{\mathcal{Z}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

§ 2 Riesz-Fredholm 理论

本节研究与紧算子有关的算子方程的可解性问题, 具体地说, 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 又设 $T = I - A$, 其中 I 表示恒同算子. 我们要问:

$$Tx = y \tag{3.2.1}$$

对哪些 $y \in \mathcal{X}$ 有解? 解的结构如何?

1. 从 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ 入手, 这是线性代数中早就研究过的. 记 $T = (t_{ij})_{n \times n}$, $x = \{x_j\}_{j=1}^n$, $y = \{y_i\}_{i=1}^n$. 我们知道: 为了方程 (3.2.1) 有解 x , 即

$$\sum_{j=1}^n t_{ij} x_j = y_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

必须且仅须

$$y = \sum_{j=1}^n x_j T_j,$$

其中 $T_j = \{t_{ij}\}_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n (j = 1, 2, \dots, n)$, 亦即 y 可通过 $T_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 线性表出. 而这又等价于, 若 $z \in \mathbb{R}^n$, 则

$$z \perp y \iff z \perp T_j \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

即

$$\langle z, y \rangle = 0 \iff \sum_{i=1}^n t_{ij} z_i = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n). \tag{3.2.2}$$

结论 1 为了 $y \in \mathbb{R}^n$ 使方程 (3.2.1) 有解, 必须且仅须

$$\langle z, y \rangle = 0 \quad (\forall z \in \mathbb{R}^n, \text{适合 } T^*z = \theta),$$

其中 T^* 表示 T 的转置.

结论 2 关于方程 (3.2.1) 只有两种可能情形:

- (1) 或者 $\forall y \in \mathbb{R}^n$, 方程 (3.2.1) 总有解, 而且是唯一的;
- (2) 或者 $Tx = \theta$ 有非零解, 这时 $Tx = \theta$ 的非零解的极大线性无关组的个数与 $T^*x = \theta$ 的非零解的极大线性无关组的个数相等.

2. Fredholm 研究过下列积分方程: 设 $K \in C([0, 1] \times [0, 1])$, 考察方程

$$x(t) = \int_0^1 K(t, s)x(s)ds + y(t), \quad (3.2.3)$$

及其共轭方程

$$f(t) = \int_0^1 K(s, t)f(s)ds + g(t), \quad (3.2.4)$$

其中 $x, y, f, g \in L^2[0, 1]$. 他得到如下结论.

结论 1 关于方程 (3.2.3) 只有两种可能情形:

- (1) $\forall y \in L^2[0, 1]$, 方程 (3.2.3) 存在唯一解 $x \in L^2[0, 1]$;
- (2) 当 $y = \theta$ 时, 方程 (3.2.3) 有非零解.

结论 2 方程 (3.2.4) 与方程 (3.2.3) 的情形一样, 即当方程 (3.2.3) 的第一种可能发生时, 方程 (3.2.4) 也发生第一种可能性; 方程 (3.2.3) 发生第二种可能时, 方程 (3.2.4) 也发生第二种可能性, 并且方程 (3.2.3) 与方程 (3.2.4) 对应的齐次方程的线性无关解的个数是相同的有穷数.

结论 3 在第二种可能性下, 为了方程 (3.2.3) 有解, 必须且仅须

$$\int_0^1 f(t)y(t)dt = 0,$$

其中 f 是方程 (3.2.4) 的齐次方程的解. 为了方程 (3.2.4) 有解, 必须且仅须

$$\int_0^1 g(t)x(t)dt = 0,$$

其中 x 是方程 (3.2.3) 的齐次方程的解.

3. 比较代数方程组与积分方程, 它们的结论竟然惊人地相似, 实际上, 它们是更为一般的算子方程的普遍结论的特殊情形. 我们先引进记号.

记号 $\forall T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 记

$$R(T) \triangleq T(\mathcal{X}),$$

以及

$$N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} | Tx = \theta\}.$$

又对任意的 $M \subset \mathcal{X}, N \subset \mathcal{X}^*$, 记

$${}^\perp M \triangleq \{f \in \mathcal{X}^* | \langle f, x \rangle = 0, \forall x \in M\},$$

$$N^\perp \triangleq \{x \in \mathcal{X} | \langle f, x \rangle = 0, \forall f \in N\}.$$

又若 $f \in \mathcal{X}^*, x \in \mathcal{X}$, 满足 $\langle f, x \rangle = 0$, 便简单地记作

$$f \perp x.$$

由这些记号, 当 $T = I - A$ 时, 其中

$$A : x(t) \mapsto \int_0^1 K(t, s)x(s)ds,$$

三个 Fredholm 结论可以用简练的形式表达如下:

结论 1 $N(T) = \{\theta\} \implies R(T) = \mathcal{X}.$

结论 2 $\sigma(A) = \sigma(A^*),$ 且

$$\dim N(T) = \dim N(T^*) < \infty.$$

结论 3 $R(T) = N(T^*)^\perp, R(T^*) = {}^\perp N(T)$.

以下我们对一般的 $T = I - A (A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}))$ 证明上面三个 Fredholm 结论.

定理 3.2.1 (Riesz-Fredholm) 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 则

- (1) $\sigma(T) = \sigma(T^*)$;
- (2) $\dim N(T) = \dim N(T^*) < \infty$;
- (3) $R(T) = N(T^*)^\perp = \{x \in \mathcal{X} | f(x) = 0, \forall f \in N(T^*)\}$,
 $R(T^*) = {}^\perp N(T) = \{f \in \mathcal{X}^* | f(x) = 0, \forall x \in N(T)\}$.

我们分几步来证明这个定理. 结论 (1) 对任意有界算子成立, 正是下面的定理.

定理 3.2.2 若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则 $\sigma(T) = \sigma(T^*)$.

证 只需证 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}) \iff (T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*)$.

必要性. 因为 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ (见习题 2.5.10), 所以结论是显然的.

充分性. 设 $(T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*)$, 由必要性的结论推得 $(T^{**})^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**})$. 又因 $T = T^{**}|_{\mathcal{X}}$, 所以 T 是 1-1 的, 并且 $R(T) \subset \mathcal{X}$ 是闭的.

再证 $R(T) = \mathcal{X}$. 倘若不然, 存在 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus R(T), x_0 \neq \theta$, 由 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4), 存在 $f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad f(x) = 0, \quad x \in R(T),$$

即

$$0 = f(Ty) = (T^*f)(y), \quad \forall y \in \mathcal{X}.$$

由此得 $T^*f = 0$, 即 $f \in N(T^*)$, 从而 $f = \theta$, 矛盾. ■

定义 3.2.3 称 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 是闭值域算子, 是指

$$R(T) = \overline{R(T)}.$$

定理 3.2.4 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则 $T = I - A$ 是闭值域算子.

证 因为 $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间, 考察

$$\tilde{T}: \mathcal{X}/N(T) \rightarrow \mathcal{X}, \quad \tilde{T}[x] \triangleq Tx.$$

显然 $R(\tilde{T}) = R(T)$, 并且 $\tilde{T}$ 还是有界线性的, 满足 $N(\tilde{T}) = \{[\theta]\}$, 即 $\tilde{T}$ 的逆算子存在. 为了证明 $R(T)$ 闭, 只需证 $\tilde{T}^{-1}$ 是连续的. 用反证法, 倘若 $\tilde{T}^{-1}$ 不连续, 那么 $\exists [w_m] \not\rightarrow 0$, 但 $\tilde{T}[w_m] \rightarrow 0$, 从而有子列 $\|[w_{m_n}]\| \geq \varepsilon > 0$. 令 $[x_n] = \frac{[w_{m_n}]}{\|[w_{m_n}]\|}$, 则

$$\|[x_n]\| = 1 \quad (n = 1, 2, \dots), \quad \text{但} \quad \tilde{T}[x_n] \rightarrow \theta \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in [x_n]$, 使得

$$\|x_n\| < 2 \quad (n = 1, 2, \dots), \quad (I - A)x_n \rightarrow \theta \quad (n \rightarrow \infty).$$

由 A 是紧的, 有子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $Ax_{n_k} \rightarrow z \quad (k \rightarrow \infty)$, 从而

$$x_{n_k} = Ax_{n_k} + (I - A)x_{n_k} \rightarrow z \quad (k \rightarrow \infty).$$

于是有 $Tz = \theta$, 即得 $[z] = [\theta]$. 因此

$$\|[x_{n_k}]\| = \|[x_{n_k} - z]\| \leq \|x_{n_k} - z\| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

这与 $\|[x_{n_k}]\| = 1$ 矛盾. ■

定理 3.2.5 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), T = I - A$, 且 $N(T) = \{\theta\}$, 则 $R(T) = \mathcal{X}$.

证 用反证法. 倘若不然, 做 $\mathcal{X}_0 = \mathcal{X}, \mathcal{X}_k = T(\mathcal{X}_{k-1}) (k = 1, 2, \dots)$, 那么因为 $\mathcal{X}_1 \neq \mathcal{X}_0$, 且 T 是 1-1 的, 可见

$$\mathcal{X}_0 \supsetneq \mathcal{X}_1 \supsetneq \mathcal{X}_2 \supsetneq \dots.$$

用 Riesz 引理 (引理 1.4.31), $\exists y_k \in \mathcal{X}_k, \|y_k\| = 1$, 但

$$\text{dist}(y_k, \mathcal{X}_{k+1}) \geq \frac{1}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

于是对 $\forall p, n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\|Ay_n - Ay_{n+p}\| = \|y_n - Ty_n + Ty_{n+p} - y_{n+p}\| \geq \frac{1}{2}.$$

这是因为

$$Ty_n - Ty_{n+p} + y_{n+p} \in \mathcal{X}_{n+1}.$$

从而与 A 的紧性矛盾. ■

定理 3.2.1 的证明 $\dim N(T) = 0$ 情形.

因 $\dim N(T) = 0$, 由定理 3.2.5, $R(T) = \mathcal{X}$, 所以 T 是 1-1 满射. 由 Banach 逆算子定理 (定理 2.3.8), $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 即有 $0 \notin \sigma(T)$. 又因 $\sigma(T) = \sigma(T^*)$, 所以 T^* 也是 1-1 满射, 即

$$\dim N(T^*) = 0 = \dim N(T),$$

$$R(T^*) = \mathcal{X}^* = {}^\perp N(T),$$

$$R(T) = \mathcal{X} = \{0\}^\perp = N(T^*)^\perp. \quad \blacksquare$$

下面我们转向 (2) 和 (3) 的证明.

引理 3.2.6 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 则

$$\dim N(T) < \infty, \quad \dim N(T^*) < \infty.$$

证 令 $\mathcal{X}_0 = N(T)$, $B_1 = \{x \in \mathcal{X}_0 \mid \|x\| \leq 1\}$, 这时

$$B_1 = \overline{A(B_1)}.$$

因 A 是紧算子, B_1 是紧集, 从而

$$\dim \mathcal{X}_0 = \dim N(T) < \infty.$$

因 $T^* = I - A^*$, 同样证明: $\dim N(T^*) < \infty$. ■

设 $x_1, x_2, \dots, x_n \in N(T)$ 为 $N(T)$ 的一组基, $f_1, f_2, \dots, f_m \in N(T^*)$ 为 $N(T^*)$ 的一组基, 需要证 $n = m$.

引理 3.2.7 存在闭线性 $\mathcal{X}_1 \subset \mathcal{X}$, 使得

$$\mathcal{X} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1.$$

证 由 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4), 存在 $g_1, g_2, \dots, g_n \in \mathcal{X}^*$, 满足

$$g_i(x_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

令 $\mathcal{X}_1 = \bigcap_{i=1}^n N(g_i)$, 其中 $N(g) = \{x \in \mathcal{X} | g(x) = 0\}$, 则 $\mathcal{X}_1$ 是闭线性的, 满足

$$(1) \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \cap \mathcal{X}_1 = \{\theta\};$$

$$(2) \forall x \in \mathcal{X}, \text{ 取 } c_i = g_i(x), \text{ 有 } x - \sum_{i=1}^n c_i x_i \in \mathcal{X}_1.$$

从而有 $\mathcal{X} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1$. ■

引理 3.2.8 存在 $y_1, y_2, \dots, y_m \in \mathcal{X}$, 使得

$$f_i(y_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq m.$$

证 考察线性连续映射 $V: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^m$ 如下:

$$V: x \mapsto (\langle f_1, x \rangle, \langle f_2, x \rangle, \dots, \langle f_m, x \rangle).$$

只要证明它是满射就够了. 如其不然, $V(\mathcal{X})$ 是 $\mathbb{K}^m$ 的一个真子空间. 由 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4), 存在 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{K}^m \setminus \{0\}$, 使得 α 有 $V(\mathcal{X})$ 上为 0, 即

$$(\alpha, V(x))_{\mathbb{K}^m} = 0, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

亦即

$$\left\langle \sum_{j=1}^m \alpha_j f_j, x \right\rangle = 0, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

从而 $\sum_{j=1}^m \alpha_j f_j = \theta$, 这与 $\{f_j\}_{j=1}^m$ 是 $N(T^*)$ 的一组基矛盾. ■

$\dim N(T) = \dim N(T^*)$ 的证明: 需证 $n = m$. 设 $n < m$, 考虑

$$\begin{aligned}\hat{T}: \mathcal{X} &= \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1 \\ &\rightarrow \text{span}\{y_1, y_2, \dots, y_n\} \oplus R(T) \hookrightarrow \mathcal{X},\end{aligned}$$

$$\hat{T}\left(\sum_{i=1}^n c_i x_i + y\right) = \sum_{i=1}^n c_i y_i + Ty.$$

从而根据前面结论, $\hat{T}$ 是满射. 但显然有 $y_m \notin R(\hat{T})$, 矛盾, 所以

$$\dim N(T^*) \leq \dim N(T).$$

同样,

$$\dim N(T^{**}) \leq \dim N(T^*).$$

因

$$\dim N(T) \leq \dim N(T^{**}),$$

所以有

$$\dim N(T) = \dim N(T^*). \quad \blacksquare$$

引理 3.2.9 若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则 $\overline{R(T)} = N(T^*)^\perp$.

证 (1) $\overline{R(T)} \subset N(T^*)^\perp$. 对 $x \in \mathcal{X}, f \in N(T^*)$, 有

$$f(Tx) = (T^*f)(x) = 0,$$

即 $R(T) \subset N(T^*)^\perp$. 因 $N(T^*)^\perp$ 闭, 有 $\overline{R(T)} \subset N(T^*)^\perp$.

(2) 设 $\overline{R(T)} \subsetneq N(T^*)^\perp$, 取 $x_0 \in N(T^*)^\perp, x_0 \notin \overline{R(T)}$. 由 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4), 存在 $f \in \mathcal{X}^*$, 满足

$$f(x_0) = \|x_0\| \neq 0, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in \overline{R(T)}.$$

此时有

$$f(Tx) = 0, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

即 $T^*f = 0$. 又有 $x_0 \in N(T^*)^\perp$, 得 $f(x_0) = 0$, 矛盾. ■

根据定理 3.2.4 和引理 3.2.9, 有

$$\begin{aligned} R(T) &= \overline{R(T)} = N(T^*)^\perp \\ &= \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0, \forall f \in N(T^*)\}. \end{aligned}$$

$R(T^*) = {}^\perp N(T)$ 的证明: 从前面 $\dim N(T) = \dim N(T^*)$ 知,

$$\dim N(T^{**}) = \dim N(T^*) = \dim N(T).$$

因 $N(T) \subset N(T^{**})$, 有 $N(T^{**}) = N(T)$, 则

$$R(T^*) = \overline{R(T^*)} = N(T^{**})^\perp = {}^\perp N(T). \quad \blacksquare$$

从 Riesz-Fredholm 定理 (定理 3.2.1) 的证明中我们还可以得到下面的定理.

定理 3.2.10 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 则存在闭线性子空间 $\mathcal{X}_1$, 有限维子空间 $\mathcal{Y}_1$, $\dim \mathcal{Y}_1 = \dim N(T)$, 使得

$$\mathcal{X} = N(T) \oplus \mathcal{X}_1 = \mathcal{Y}_1 \oplus R(T).$$

定义 3.2.11 设 $M \subset \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, $\operatorname{codim} M \triangleq \dim(\mathcal{X}/M)$ 称为 M 的余维数.

由 Riesz-Fredholm 定理 (定理 3.2.1), 有

定理 3.2.12 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 则

$$\dim N(T) = \operatorname{codim}(R(T)) < \infty.$$

习 题

3.2.1 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $M \subset \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, $\operatorname{codim} M = n$, 求证: 存在线性无关集 $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{X}^*$, 使得

$$M = \bigcap_{k=1}^n N(\varphi_k).$$

3.2.2 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是两个 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是满射的. 定义 $\tilde{T}: \mathcal{X}/N(T) \rightarrow \mathcal{Y}$ 如下:

$$\tilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x])(\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T)).$$

求证: $\tilde{T}$ 是线性同胚映射.

3.2.3 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, M, N_1, N_2 都是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间, 如果

$$M \oplus N_1 = \mathcal{X} = M \oplus N_2,$$

求证: N_1 和 N_2 同胚.

提示 只要证明 N_1, N_2 都与 $\mathcal{X}/M$ 同胚.

3.2.4 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), T = I - A$, 求证:

(1) $\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T), \exists x_0 \in [x]$, 使得 $\|x_0\| = \|[x]\|$;

(2) 若 $y \in \mathcal{X}$, 使方程 $Tx = y$ 有解, 则其中必有一个解达到范数最小.

3.2.5 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 且 $T = I - A, \forall k \in \mathbb{N}$, 求证:

(1) $N(T^k)$ 是有穷维的;

(2) $R(T^k)$ 是闭的.

3.2.6 设 M 是 B 空间 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间, 称满足 $P^2 = P$ (幂等性) 的由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的一个有界线性算子 P 为由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子. 求证:

(1) 若 M 是 $\mathcal{X}$ 的有穷维线性子空间, 则必存在由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子;

(2) 若 P 是由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子, 则 $I - P$ 是由 $\mathcal{X}$ 到 $R(I - P)$ 上的投影算子;

(3) 若 P 是由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子, 则 $\mathcal{X} = M \oplus N$, 其中 $N = R(I - P)$;

(4) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 且 $T = I - A$, 则在代数与拓扑同构意义下,

$$N(T) \oplus \mathcal{X}/N(T) = \mathcal{X} = R(T) \oplus \mathcal{X}/R(T).$$

§ 3 紧算子的谱理论

(Riesz-Schauder 理论)

这一节研究三个问题:

- (1) 紧算子的谱的分布;
- (2) 不变子空间;
- (3) 紧算子的构造.

对应到矩阵, 每个问题都有清楚的答案:

- (1) 矩阵有特征值, 其个数不大于空间的维数;
- (2) 存在真不变子空间;
- (3) 利用一系列不变子空间, 可将矩阵化为 Jordan 标准形.

回顾第二章 §6, 这些问题是算子谱论的中心问题. 正如该节各例所示, 一般有界线性算子的谱集很复杂, 这些问题的答案通常是不完全的或不甚清楚的. 然而对于紧算子, 在本节中, 我们将进行详尽的讨论, 并得到满意的结果.

3.1 紧算子的谱

本小节考察问题 (1), 我们有如下定理.

定理 3.3.1 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则

- (1) $0 \in \sigma(A)$, 除非 $\dim \mathcal{X} < \infty$;
- (2) $\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\}$;
- (3) $\sigma_p(A)$ 至多以 0 为聚点.

证 (1) 的证明见习题 3.1.1.

(2) 是 Fredholm 结论 1.

(3) 用反证法. 倘若有 $\lambda_n \in \sigma_p(A) \setminus \{0\} (n = 1, 2, \dots), \lambda_n \neq \lambda_m$ (当 $n \neq m$), 并且 $\lambda_n \rightarrow \lambda \neq 0 (n \rightarrow \infty)$, 那么

$$\exists x_n \in N(\lambda_n I - A) \setminus \{\theta\} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

我们有: